

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN

Materia:	DESARROLLO DE APLICACIONES DE IOT		Programa Educativo:	Maestría en Internet de las Cosas
Nombre del docente:	Mtro. Saul Isai Soto Ortiz.		Evidencia:	Guía de observación
Objetivo:	Tecnologías Convergentes: Desarrollar competencias en la integración de tecnologías convergentes para Internet de las Cosas (IoT), utilizando la comunicación LoRa como herramienta clave para implementar soluciones de largo alcance y bajo consumo energético, aplicando principios de sonorización, procesamiento de datos y conectividad en entornos distribuidos para el monitoreo y control remoto en tiempo real de sistemas inteligentes. Seguridad en IoT: Desarrollar competencias en la implementación de soluciones seguras para el Internet de las Cosas (IoT), con énfasis en la configuración y protección de redes basadas en LoRaWAN, mediante el estudio de vulnerabilidades, protocolos de seguridad y estrategias de cifrado, a fin de garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos en ecosistemas IoT distribuidos.			
Nombre del (os) alumno (s):				
Fecha de aplicación:	___/___/20__	Semestre y Grupo:		Tiempo de evaluación: 3 horas
Porcentaje Máximo		Porcentaje Obtenido		

INSTRUCCIONES:

- 1.- El docente llenará la guía de observación o en función de la calidad del producto entregado por el estudiante.
- 2.- Se marca con una "X" si cumple o no con el criterio.
- 3.- Se llenará el apartado "Puntaje" con los puntos que considere corresponden con la calidad del producto.
- 4.- Si el trabajo no cumple con el criterio de honestidad académica, se evaluará con cero.
- 5.- Realizar la sumatoria.

No	Ítem	Valor	Si	No	Puntos	Retroalimentación
	Prototipo Convergente de IoT					
Sección 3: LoRa						
1	Realizar lectura de por lo menos dos parámetros, con dos sensores (a elección del alumno), que contribuyan a funcionamiento del proyecto final, con las tarjetas Heltec Lora 32 v2 ó v3. Indicar en el código de microcontrolador la presente sección y comentar el funcionamiento.	5				
2	Mostrar en el display de la tarjeta Heltec Node y Gateway la lectura de los parámetros de los dos sensores, tomando como ejemplo el siguiente mensaje: "Proyecto: Nombre_del_Proyecto" "Sensor DHT11-Temperatura: XX.XX " "Sensor DHT22-Humedad: XX.XX" Indicar en el código de microcontrolador la presente sección y comentar el funcionamiento.	5				
3	Mostrar en el display de la tarjeta Heltec Node y Gateway el voltaje de alimentación de la Batery y carga estimada en porcentaje (%), tomando como ejemplo el siguiente mensaje: "Proyecto: Nombre_del_Proyecto" "Voltaje: XX.XX volts" "Batería: 100%" Indicar en el código de microcontrolador la presente sección y comentar el funcionamiento.	5				
4	Mostrar en el display de la tarjeta Heltec Node y Gateway la dirección que le corresponde en la comunicación Multipunto, tomando como ejemplo el siguiente mensaje: "Dirección Local: DXX" "Dirección Destino:CXX" "RSSI:+++" "SNR:++++" "Comunicación LoRa" Indicar en el código de microcontrolador la presente sección y comentar el funcionamiento.	5				
5	En el código del microcontrolador, comentar y presentar sección en la construcción del paquete para el envío por LoRa, así como la descomposición del paquete recibido por LoRa; presentar ambas secciones de envío y recepción en el Node y Gateway. Así como la banda de transmisión, factor de dispersión por LoRa, parámetros de conexión WiFi; envío al Gateway Node-Red en formato JSON.	5				
6	Mostrar en el display de la tarjeta Heltec Gateway la comunicación WiFi y MQTT, tomando como ejemplo el siguiente mensaje: "SSID: QWEASD" "Dirección IP: XX.xx.XX.XX" "Broker: qweasd.asdas.as" "Topic: LoRa/sensor/*" "Comunicación WiFi con MQTT" Indicar en el código de microcontrolador la presente sección y comentar el funcionamiento.	10				
7	Presentar el flujo de nodos para enviar a Influx DB los datos de los sensores, a Grafana el histórico de lecturas de cada uno de los parámetros separado por graficas cada uno y el dashboard en Node-Red con controles para mostrar la variación en tiempo real de los parámetros leídos, indicar los parámetros de comunicación LoRa y Wi-Fi dentro del Dashboard	15				
Sección 4: LoRaWAN						
9	Realizar lectura de un parámetro, con sensor (a elección del alumno), que contribuyan a funcionamiento del proyecto final, con las tarjetas Heltec Lora 32 v2 ó v3. Indicar en el código de microcontrolador la presente sección y comentar el funcionamiento.	5				
10	Mostrar en el display de la tarjeta Heltec Node y Gateway LoRaWAN la lectura del parámetro por el sensor, tomando como ejemplo el siguiente mensaje: "Proyecto: Nombre_del_Proyecto" "Sensor DHT11-Temperatura: XX.XX " "Channel LoRaWAN: XX.XX"	5				

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN

	Indicar en el código de microcontrolador la presente sección y comentar el funcionamiento.				
11	Mostrar en el display de la tarjeta Heltec Node y Gateway LoRaWAN el voltaje de alimentación de la Bateria y carga estimada en porcentaje (%), tomando como ejemplo el siguiente mensaje: "Proyecto: Nombre_del_Proyecto" "Voltaje: XX.XX volts" "Batería: 100%" Indicar en el código de microcontrolador la presente sección y comentar el funcionamiento.	5			
12	Mostrar en el display de la tarjeta Heltec Node y Gateway LoRaWAN la dirección que le corresponde en la comunicación LoRa, tomando como ejemplo el siguiente mensaje: "Dirección Local: XX" "Dirección Destino: XX" "RSSI:+++" "SNR:++++" "Comunicación LoRaWAN" "Gatewa ID:AAAAAA" "Gateway EUI: EDESFRDD" Indicar en el código de microcontrolador la presente sección y comentar el funcionamiento.	5			
13	En el código del microcontrolador, comentar y presentar sección en la construcción del paquete para el envío por LoRaWAN, así como la descomposición del paquete recibido por Gateway LoRaWAN; presentar ambas secciones de envío y recepción. Así como la channel de transmisión, factor de dispersión por LoRaWAN, parámetros de conexión LoRaWAN; envío al Gateway TTN.	5			
14	Mostrar en el display de la tarjeta Heltec Gateway la comunicación LoRaWAN y MQTT, tomando como ejemplo el siguiente mensaje: "Setting TTN Server: XXXXX" "Port: XX" "Gateway Identity: Description" "Platform: ESPXX" "Frequency: 9888 Mhz" "Lat:1234°" "Lon:123°" "Alt:1234°" "Spread Factor:1234" "Channe:12" "Data Sensor: #!""#\$" Indicar en el código de microcontrolador la presente sección y comentar el funcionamiento.	5			
15	Presentar desde la plataforma TTN el registro del proyecto, el registro y estatus del Gateway en la misma, geolocalización del Gateway en la plataforma. Registro de las lecturas del sensor nodo en la plataforma TTN.	10			
16	Presenta un video corto de no más de 5min, donde se visualice el funcionamiento del prototipo, describiendo cada una de las etapas, acciones y resultados.	10			
Puntaje mínimo		100 puntos			

Nombre y firma del docente:

Mtro. Saul Isai Soto Ortiz

Nombre y firma del estudiante:
